

CHAPITRE *VI*

INSTRUMENTS PHOTOGRAMMETRIQUES

6.1. DEFINITION

Un appareil de restitution est un appareil qui permet de déterminer la position des points d'intersection de tous les rayons homologues de deux gerbes perspectives reconstituées à partir de deux photographies formant couple.

6.2. CLASSIFICATION

Dépendamment des critères sur lesquels on se base, on peut classer les appareils en plusieurs catégories dont :

- a/ une classification basée sur les possibilités de précision donnant : appareils de 1^{er}, de 2^e et de 3^e ordre. C'est la plus populaire mais ne peut être acceptée pour usage scientifique.
- b/ une classification se basant sur les fonctions spécifiques des instruments qui résulte en :
 - appareils universels ayant base interne base externe et pouvant faire une aérotriangulation en bande.
 - appareils topographiques, conçus pour la production de cartes topographiques à échelles moyennes.
 - appareils de 3^e pour la production de cartes à petites échelle (1/50 000).
- c/ une classification basée sur la précision horizontale et vertical proposée par Szongolies en 1968 au congrès de l'ISP à LAUSANNE et qui distingue :
 - ✓ restituteurs de précision : $m_x = m_y < 15 \mu m$ $m_h < 1/10000 H$
 - ✓ restituteurs topographiques : $m_x = m_y < 50 \mu m$ m_h entre 1/10 000 et 25/10 000 H
 - ✓ restituteurs simples $m_x = m_y < 200 \mu m$ et $m_h < 2/1000 H$
H étant la hauteur de vol.
- d/ infini une classification basée sur les caractéristiques de conception et qui distingue :
 1. instruments assurant des conditions géométriques approchées.
 2. instruments à double projection avec observation directe
 3. instruments à double projection avec observation à travers microscope.
 4. instruments à projection partiellement optique, partiellement mécanique
 5. instruments à projection mécanique

6. instruments analytiques
7. instruments avec solution spéciales (anamorphose)

Notre étude se limiterait aux appareils 2) à 5) et qu'on peut grouper en se basant sur la solution adoptée pour la reconstitution des gerbes perspectives en 2 grandes catégories :

➤ **Appareils Analogiques**

Dont le principe découle d'une analogie géométrique entre la figure de l'espace formée par les 2 gerbes au moment de la prise de vue et la figure formée par les 2 gerbes reconstituées (modèle stéréoscopique). Cette reconstitution peut se faire par voie optique ou mécanique.

➤ **Appareils Analytiques**

Dans cette catégorie, la reconstitution se fait de façon numérique au moyen d'un ordinateur électronique lié à l'appareil de mesure. La mesure des coordonnées des points homologues se fait dans le plan du cliché. Ces appareils ont des possibilités plus étendues du fait qu'ils ne sont soumis à aucune limitation d'ordre mécanique.

4.3. APPAREILS ANALOGIQUES

Dans la conception d'un restituteur analogique il faut distinguer les éléments suivants :

- a) organes qui permettent de reconstituer les gerbes, à savoir deux chambres de restitution dont les caractéristiques optiques sont identiques à celles de la chambre métrique de prise de vue.
- b) organes qui permettent de reconstituer les gerbes dans l'espace, et pour ceci les chambres doivent avoir la possibilité d'être translattées et de subir des rotations (3 translations et 3 rotations chacune) rotations autour de 3 axes rectangulaires. L'un de ces axes est fixe et est appelé primaire généralement parallèle à l'axe x), un secondaire qui tourne autour de l'axe primaire fixe (parallèle à l'axe y), l'axe tertiaire est presque souvent l'axe de la chambre (parallèle à l'axe z).
- c) système d'observation des clichés, qui peut être :
 - ✓ Observation directe des images projetées (projection optique).
 - ✓ Observation directe de la photo par microscope binoculaire c'est une observation des images directement projetées par lumière transmise (1921 Bauersfeld)
 - ✓ Observation de la photo par télescope à travers l'objectif du restituteur (reconstitution optico-mécanique)

- d) mécanisme restituteur, qui consiste en une marque flottante permettant le balayage du modèle.
- e) dispositif de mesure des coordonnées, qui consiste en différents systèmes pour mesurer les coordonnées d'un point du modèle : *(Fuculkauf)*

- Fuculkauf* } ✓ Lecture d'une échelle de précision avec microscope
✓ Transfert du mouvement linéaire vers un tambour
✓ Enregistrement automatique par des moyens mécaniques et électronique (encodeurs)
✓ Enregistrement graphique par le dessin.

Fig. 1

Dépendamment de la manière dont les gerbes sont reconstituées dans les appareils analogiques on peut les diviser en :

- ❖ appareils à reconstitution optique
- ❖ appareils à reconstitution optico-mécanique

1.4. APPAREILS A RECONSTITUTION OPTIQUE

Ce sont les appareils encore appelés à double projection ou projectifs et dont la reconstitution des 2 gerbes perspectives se fait par voie optique à l'aide de 2 chambre identiques à celles de la prise de vue et portant à l'arrière un dispositif d'éclairage qui permet de projeter les clichés sur un écran.

1.4.1. Historique

Le principe de la double projection est né en 1898 quand T. Scheimpflug a projeté les diapos d'une maison, mais ce n'est qu'en 1915 que Gasser a appliqué l'idée de Scheimpflug aux photos aériennes et a introduit le procédé d'observation anaglyphe ; quoique celui-ci a été déjà démontré en 1858 par D'Almeida.

Suivant les développements de Gasser, U. Nistri a conçu et construit en 1919 un stéréoprojecteur le « Photocartograph »

- 1939 le « Multiplex » a été introduit, le premier de ces appareils est attribué à Zeiss Jena en 1934, alors que les italiens l'attribuent à U. Nistri.
- 1940 Bausch & Lomb commence à fabriquer le multiplex aux USA.

- après la 2^e guerre, une version similaire est fabriquée en Grande Bretagne par Williamson.

Le multiplex avait le désavantage l'utiliser des diapos de format réduit.

Après la 2^e guerre l'USGS (United States Geological Survey) a développé sous la direction de Russel K. Bean le projecteur ER.55 utilisant un réflecteur ellipsoïdal, la version commerciale est fabriquée par Bausch & Lomb et appelée « Balplex »

- 1928 Photorestituteur Gallus-Ferber
- 1947 Kelsh aux USA
- 1960 PG-1 de Kern
- 1967 DP-1 de Zeiss

1.4.2. Problèmes Pratiques de Réalisation

1/ Netteté de l'image :

Pour pouvoir apprécier la coïncidence des images projetées sur l'écran, il faut que celles-ci soient nettes. Cette Netteté est la condition la plus difficile à réaliser. En effet lors de la prise de vues, l'objet était situé à l'infini ; et en vertu du retour inverse de la lumière les rayons sortant de la chambre de restitution après éclairage du cliché, seraient parallèles, et ainsi il faut un artifice pour obtenir une image nette sur l'écran situé à une distance finie. Pour remédier à ce problème on a recours à deux solutions :

a) **Objectif de longueur focale (φ) inférieure a celle de la chambre de prise de vue (f)**

La chambre de restitution est identique à celle de la prise de vue. Le cliché est placé à une distance égale à la distance principale de la chambre de prise de vues, mais la focale de l'objectif du restituteur (φ) est inférieure à la focale (f) de la chambre métrique.

L'image projeté est formée sur le plan conjugué situé à une distance d' telle que :

$$\frac{1}{d} + \frac{1}{d'} = \frac{1}{f}$$

Fig.2

Si k est le coefficient d'agrandissement objet-image, on peut écrire $d' = k \times d$

Et l'expression devient:

$$\frac{1}{d} + \frac{1}{k.d} = \frac{1}{\varphi}$$

Et comme d n'est autre que la focale de la caméra de prise de vues (f), de l'expression ci-dessus on obtient :

$$\varphi = f \cdot \frac{k}{k+1}$$

b) Utilisation d'un téléobjectif

Ce système permet de faire converger les rayons parallèles provenant du cliché et porte le nom de téléobjectif de Zeiss Bauersfeld. Il est formé de 2 lentilles, l'une convergente et l'autre divergente distantes d'une distance d , avec $d < f$.

Fig.3

La focale du système est donnée par :

$$f_s = \frac{f_1 \cdot f_2}{f_1 + f_2 - d} = \frac{f^2}{d}$$

Inventé en 1921 par Bauersfeld et a constitué l'élément l'essentiel dans la conception du « Stereoplanigraph » de Zeiss

Remarques :

La solution adoptée en a) ne donnera une image nette que dans le plan conjugué du plan du cliché par rapport à l'objectif. Ainsi l'image du modèle ne serait nette que pour des points appartenant à ce plan. Pour inclure les variations altimétriques, il faut diaphragmer fortement l'objectif afin d'utiliser la profondeur du foyer.

Exemple :

Si on désire avoir une profondeur de 10cm est une netteté de 1/10 mm on aura :

Ainsi il faut opérer avec un objectif diaphragmé à ce qui nécessite un éclairage intense.

1.4.3. Dispositif d'Observation du Modèle

Dans les appareils projectifs le système d'observation consiste en tout dispositif qui permet une séparation des images et empêche un œil de l'opérateur de voir ce que voit l'autre œil. Plusieurs procédés sont utilisés :

a) Procédé anaglyphe

Consiste à interposer sur le trajet des 2 faisceaux 2 filtres de couleurs complémentaires (vert et rouge) et à examiner les images projetées avec des lunettes portant des verres de mêmes couleurs (Kelsh - SFOM – DP-1)

Inconvénients :

- les filtres absorbent la lumière disponible → éclairage faible
- impossibilité d'exploiter des clichés en couleur
- travail dans l'obscurité

b) Vision polarisée (PPV : Polarized Platen Viewing)

Procédé semblable à l'anaglyphe mais utilisant des verres polarisant à la place des filtres de couleurs complémentaires. Les verres sont de polarité opposée et l'opérateur utilise des lunettes portant des verres semblables. Le système permet d'utiliser des diapos couleurs.

c) Vision alternée (SIA : Stereo-Image Alternator)

On associe à la chambre de restitution un obturateur tournant qui permet de projeter alternativement sur l'écran l'image d'un seul cliché à la fois.

Le dispositif d'observation comprend également deux obturateurs synchronisés avec ceux des projecteurs de sorte que l'œil de gauche ne voit que l'image de gauche et que l'œil de droite ne voit que l'image de droite (appareil PG1 de Kern - système réalisé par Yzerman)

d) Vision par scintillement (flickering)

n'est plus employée actuellement et remplacée par c). Le système consiste à projeter alternativement les images avec un intervalle de $\frac{1}{4}$ de seconde .

- absence de parallaxe = image fixe.
- parallaxe = mouvement de va et vient.

Inconvénient :

travail dans l'obscurité
absence de vision stéréoscopique
restitution point par point

- e) Observation par microscope binoculaire

Ce type d'observation apporte une solution aux difficultés précédentes :

- les pertes de lumière causées par la réflexion sur écran sont supprimées puisque les images sont maintenant réfléchies par des miroirs qui les transmettent dans les branches du miroirs.
- Netteté de l'image assurée dans un seul plan est supprimée par l'utilisation d'un téléobjectif.

Le système n'est appliqué qu'à un seul type d'appareil connu le « Stéréoplanigraph » de Zeiss.

6.5. APPAREILS A RECONSTITUTION OPTICO-MECANIQUE

Dans cette catégorie il faut distinguer les appareils

6.4.1. A reconstitution partiellement optique, partiellement mécanique

Dans cette catégorie, les rayons sont représentés dans l'espace objet par des tiges mécaniques capables de pivoter autour d'une articulation dont le centre matérialise le sommet perspectif. Dans l'espace image les rayons sont matérialisés optiquement.

Ces appareils sont à observation stéréoscopique, ils sont connus aussi sous le nom d'appareils photogoniométriques c'est à dire que l'observation utilise le principe de Porro-Koppe pour la reconstitution de la gerbe perspective :

Si on utilise un projecteur dont la lentille a une focale et une distance principale égale à celles de la chambre de prise de vues, le faisceau de rayons sortant est parallèle. Ainsi en observant un point avec un télescope focalisé à l'infini, on obtient une image nette de celui-ci et de tous les points du négatif sur le plan focal du télescope.

6.4.1.1. Historique

Les premiers appareils de ce type ont été réalisés entre 1920 et 1925 :

- ✓ 1923 stéréotopographe Poivilliers type A en France

- ✓ 1926 aérocartographe Hugershoff en Allemagne
- ✓ 1937 Poivilliers a modifié le type A pour type B
- ✓ 1945 Poivilliers stéréotopographe type BP (le stéréotopographe a été construit jusqu'en 1960).
- ✓ 1926 réalisation de l'autographe Wild A2
- ✓ 1934 Nistri introduit le modèle α au congrès de l'ISP (International Society for Photogrammetry) tenu à Paris.
- ✓ 1937 le A2 fut abandonné au profit de l'A5 qui renonce au principe Porro-Koppe et se classe parmi les appareils à reconstitution purement mécanique
- ✓ 1950 Photostéréographe Nistri Beta2 qui succède au modèle Alpha de 1934

1.6. APPAREILS A RECONSTITUTION MECANIQUE

Dans cette catégorie les rayons sont matérialisés par des tiges mécaniques aussi bien dans l'espace objet qu'image.

1.3.3.1. Historique

- ✓ Santoni a été le premier à remplacer la reconstitution mécanique dans son « Autoriduttore » breveté en 1920.
- ✓ en 1935 WILD a accepté d'introduire la reconstitution mécanique dans son modèle A5 après avoir construit le A1 et A2 selon le mode photogoniométrique, et de là il a continué dans la même voie pour les restituteurs qui suivirent.
- ✓ 1925 Galileo-Santoni modèle I
- ✓ 1964 « « V
- ✓ 1934 Stéréosimplex I
- ✓ 1952 « III
- ✓ 1939 Wild A6
- ✓ 1952 Wild A7 et A8

Par suite du développement des chambres super grand angulaire Wild a réalisé des appareils à usages spéciaux, tels que A9, B8, B9.

- ✓ 1948 stéréotopographe poivilliers type D
- ✓ 1960 PG2 de Kern
- ✓ 1967 Planimat de Zeiss

1.6.2. Dispositif d'Observation

Ce sont des appareils à observation superficielle des clichés. Le système est constitué par une lunette double dont les axes sont perpendiculaires aux plans des clichés. Selon le type d'appareils on peut distinguer deux modes d'exploration :

- Translation des objectifs de la lunette devant clichés fixes.
(ex : Wild A8, B8, B9, A7, Santoni III)
- Translation des clichés devant une optique fixe (ex : Santoni IV, Poivilliers)

Fig.4

G.6.3. Parallélogramme de Zeiss

Nous savons que dans un stéréorestituteur c'est la base qui détermine l'échelle du modèle. Mais sommes-nous libres dans le choix de cette échelle ? En effet la constitution limite ce choix puisque on ne peut introduire une base plus petite que le diamètre des chambres une marge de manœuvre.

La solution appliquée pour remédier à ceci dans la construction d'appareils est de translater l'un des projecteurs pour utiliser ce qu'on appelle Parallélogramme de Zeiss. (inventé en 1909 par Pfeiffer et Bauersfeld)

PRINCIPE :

Le cliché I étant en S_1 , si on oriente le modèle, le cliché II viendrait en S_2 avec une base $S_1 S_2 = b$ décomposée en b_x , b_y et b_z . Ceci impose que l'un des sommets S_1 ou S_2 puisse

occuper des positions variables sur l'appareil. Ce déplacement ne favorise pas une bonne précision mécanique.

La solution adoptée consiste à translater l'une des chambres en S'_2 à une distance fixe arbitraire ($S_1 S_2 = D$)

Ainsi le point M est dédoublé en M et M' de sorte que $MM' = S_2 S'_2$ la position de M' est déterminée par $S_2 S'_2 M' M$ qui constitue le Parallélogramme de Zeiss, le rayon $M'S'_2 // MS_2$ (condition imposée).

Les droites MS_1 , $S_1 S'_2$ M constituent un ensemble rigide et l'exploration du modèle est faite par déplacement de MM' .

L'avantage de cette solution, en plus d'assurer une certaine stabilité du fait que les positions des centres de perspective sont fixés, est de permettre une large gamme de bases modèles (incluant la base O)

Ainsi que la possibilité de l'introduction de base-interne, base-externe qui permet une orientation continue des photos d'une bande (Aérocheminement).

Fig. 5

□ BASE INTERNE - BASE EXTERNE

Il y aurait avantage à pouvoir restituer les clichés d'une bande sans avoir à modifier la position du cliché commun à 2 paires consécutives. Pour bénéficier de cela dans des appareils à deux chambres seulement, il faut pouvoir intervertir dans l'appareil la position des 2 gerbes. Ce procédé est indispensable pour l'exécution de l'aérocheminement et est offert par certains appareils dites « de 1^{er} ordre ».

Après avoir mesuré le couple $S_1 S_2$, on conserve le cliché S_2 , le cliché S_3 constituant le nouveau couple $S_2 S_3$ viendrait en une position relative S_3 faisant avec S_2 une base de composante b_x, b_y, b_z . Cette fois-ci c'est la chambre de gauche S_1 qui va être remplacée par S_3 après translation virtuelle. Le point M intersection de $S_2 M$ et $S_3 M$ va se dédoubler en M et M' avec $MM' = S_3 S_1$.

Le Parallélogramme de Zeiss est ici $S_1 S_2 MM'$. Si P est le point qui correspond à une parallaxe nulle ($S_1 P // S_2 M$), P_o est la composante $(-b_x)$, oo' est $(-b_y)$ et $o'M'$ $(-b_z)$

~~Fig.6~~

D'autre part $M_o = /b_x/+/D/$ est le chariot de commande rigide, et on a introduit ainsi une base négative grâce à laquelle, malgré l'inversion des clichés, on explorera le modèle (2-3). Cependant, il faut inverser les images transmises à la lunette binoculaire et ceci est réalisé par un artifice optique (Prisme de Wollastone ou de Dove)

Fig.6